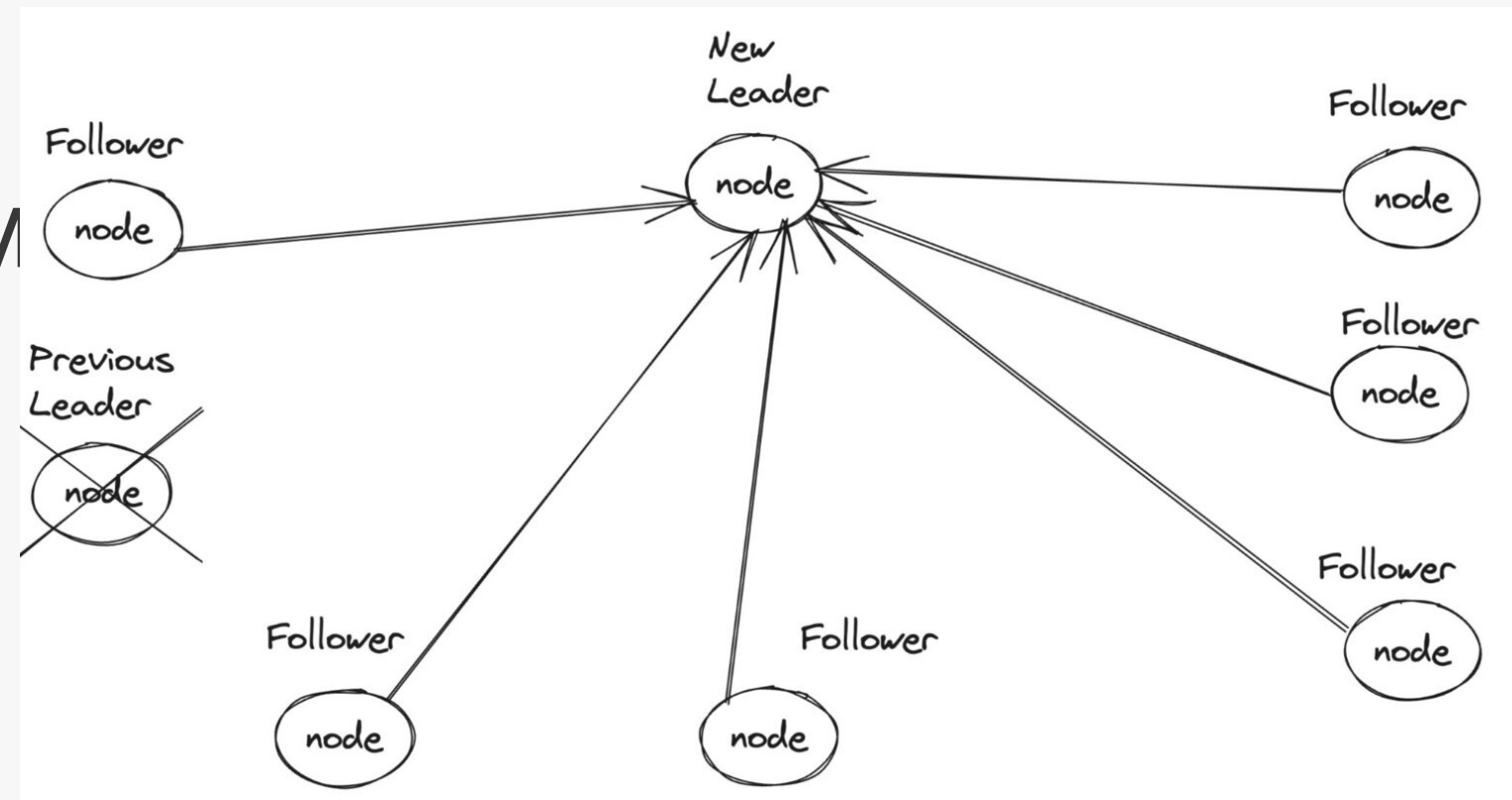


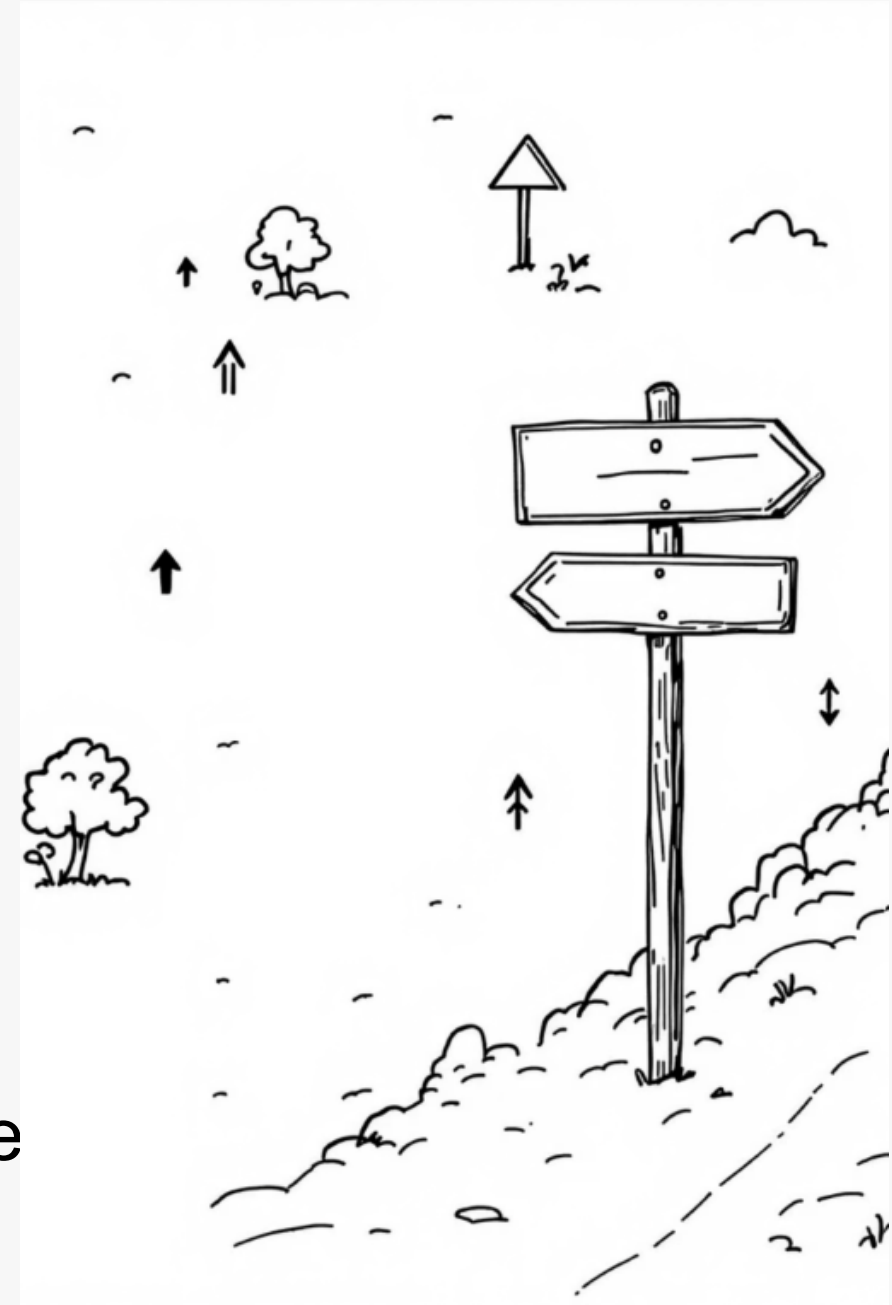
Проектирование Распределенных Систем

Двадцать третий семинар:
Алгоритмы выбора лидера

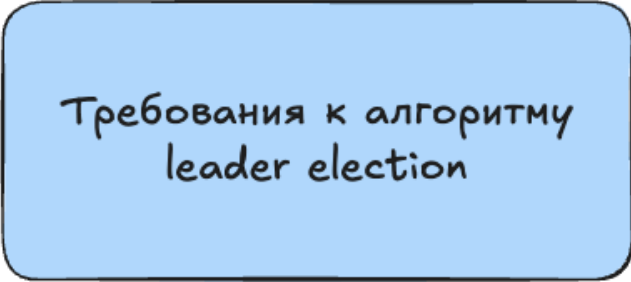


План семинара

- Повторение: Обнаружение отказов
- Требования и свойства алгоритма выбора лидера
- Алгоритм забияки (Bully algorithm)
- Оптимизация Bully Algorithm: next-in-line failover
- Оптимизация Bully Algorithm: leader candidates
- Алгоритмы с множественными лидерами
- Алгоритм с приглашениями (Invitation Algorithm)
- Кольцевой алгоритм (Ring Algorithm)
- Избегание разделения роли лидера в алгоритмах leader ele



Требования и свойства алгоритма выбора лидера



Требования к алгоритму
leader election

Требования и свойства алгоритма выбора лидера

Требования к алгоритму
leader election

Liveness (Живучесть)

Гарантия того, что лидер
будет присутствовать
(практически) всегда

Требования и свойства алгоритма выбора лидера

Требования к алгоритму
leader election

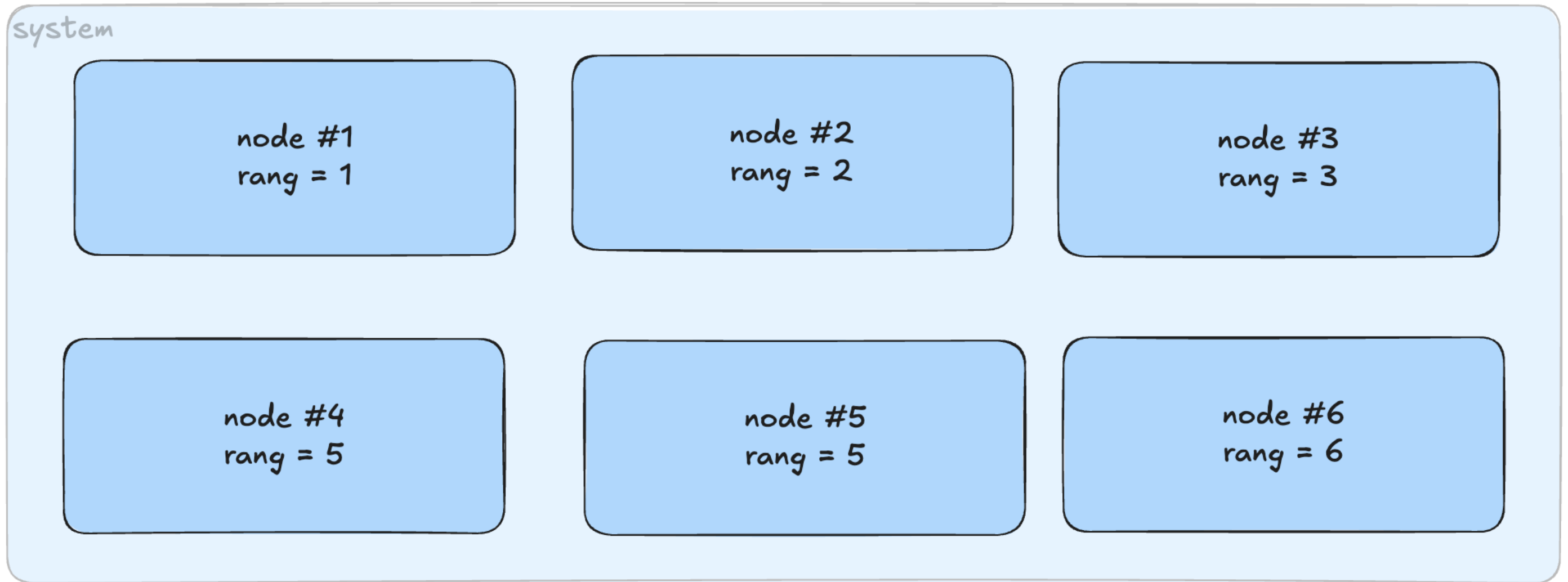
Liveness (Живучесть)

Safety (Безопасность)

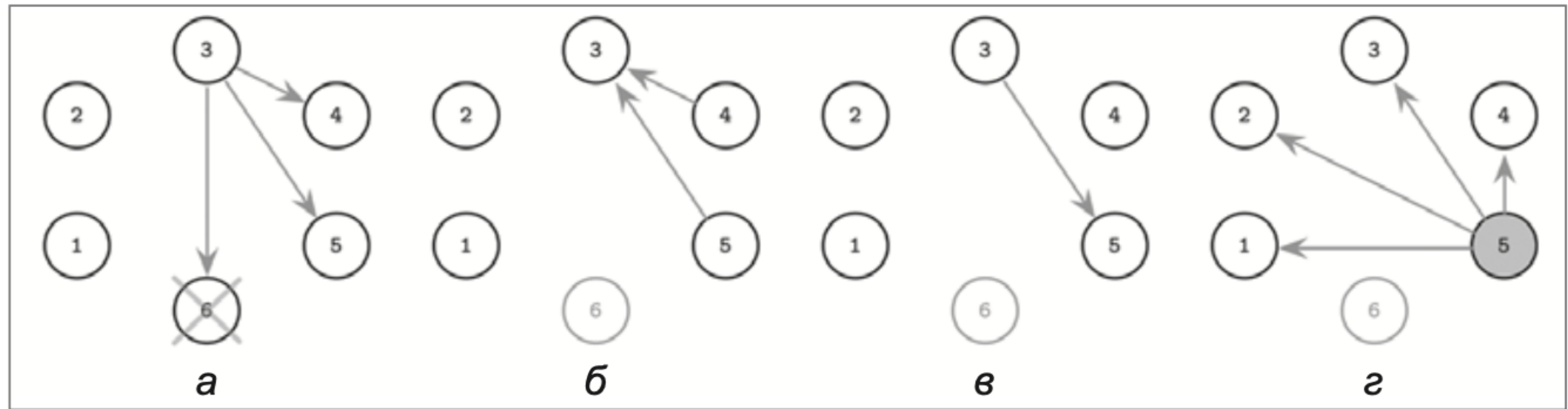
Гарантия того, что лидер
будет присутствовать
(практически) всегда

Гарантия того, что в системе
будет ≤ 1 лидера и
избегание разделения роли
лидера

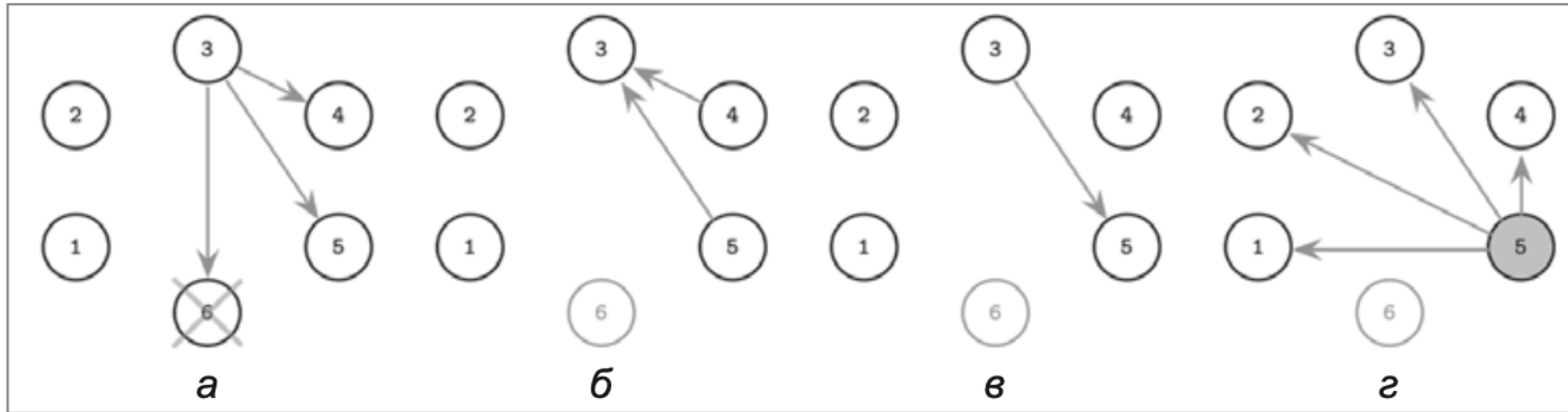
Система рангов нод



Алгоритм забияки (bully algorithm) или Выбор Монарха

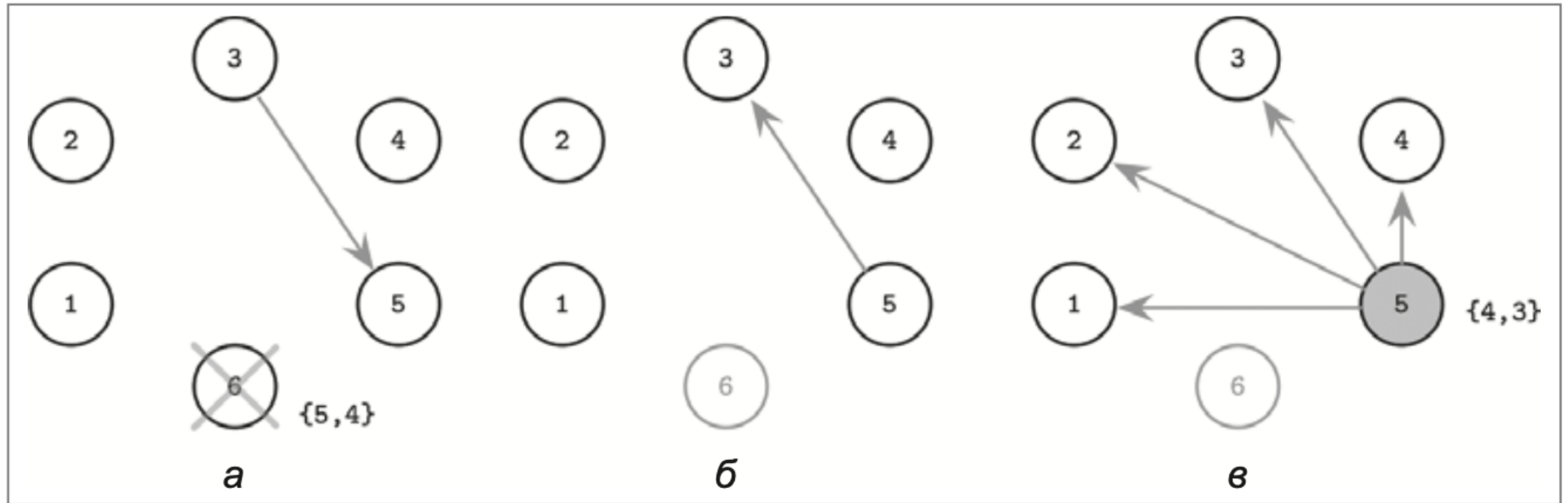


Алгоритм забияки (bully algorithm) или Выбор

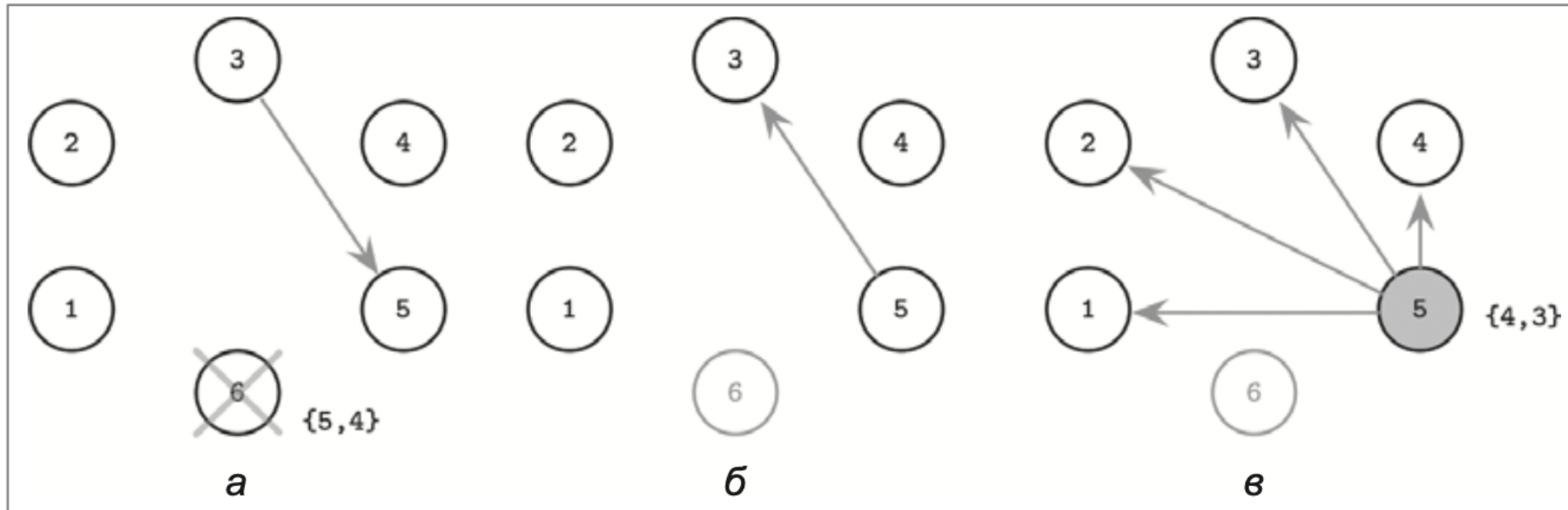


1. Нода 3 замечает аварийное завершение предыдущего лидера 6 и запускает новый тур выбора, отправляя сообщения «Выбор» нодам с более высокими рангами (идентификаторами).
2. Ноды 4 и 5 отвечают «Активен», так как они имеют более высокий ранг, чем 3.
3. Процесс 3 уведомляет процесс 5, который обладает самым высоким рангом из тех, что ответили в течение этого тура).
4. Процесс 5 выбирается в качестве нового лидера. Он рассылает сообщения «Выбран», уведомляя процессы с более низким рангом о результате выбора.

Bully Algorithm: next-in-line failover

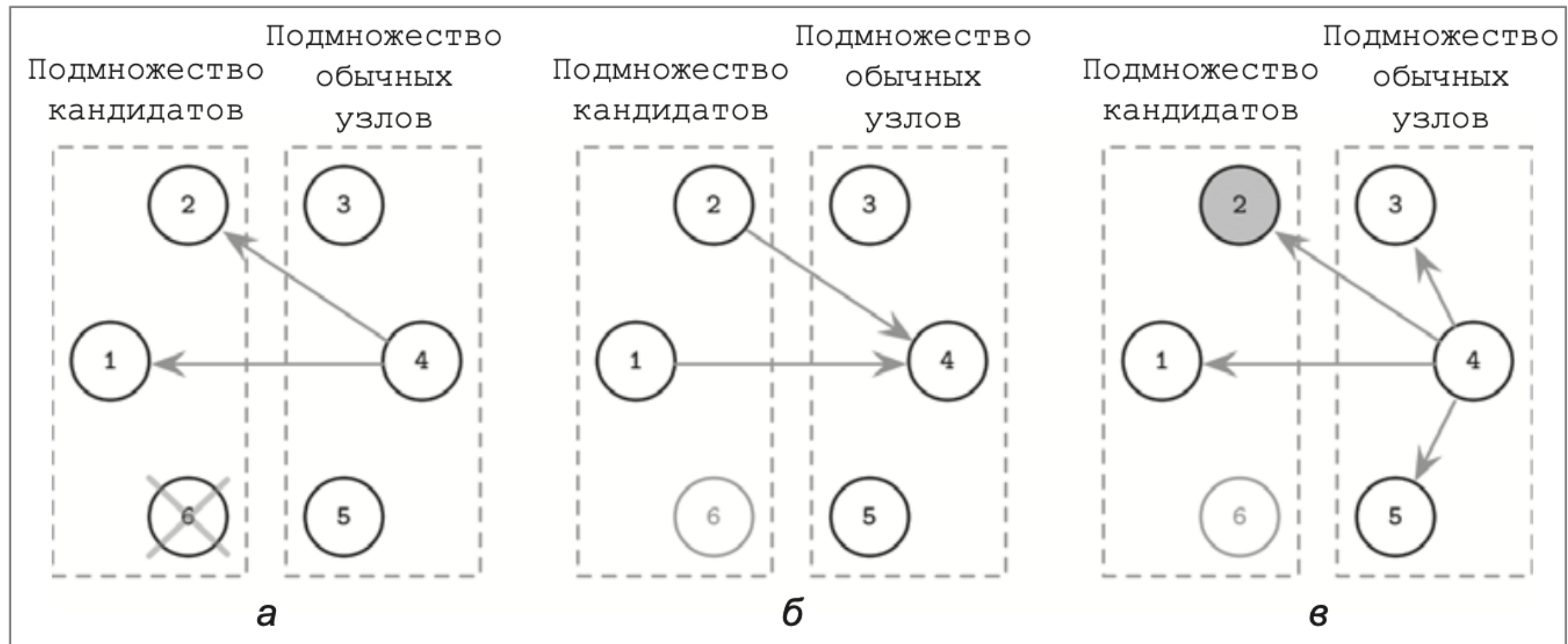


Bully Algorithm: next-in-line failover

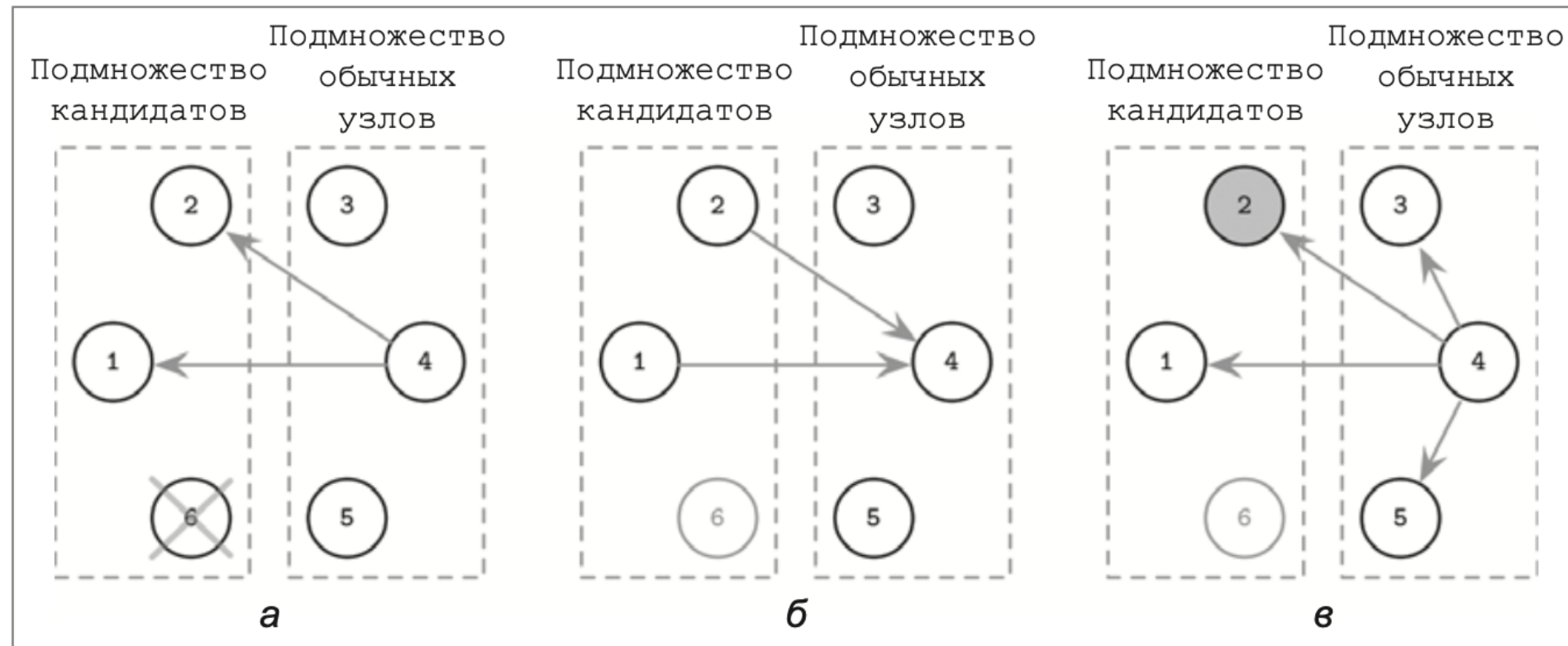


1. Нода 6, лидер с обозначенными альтернативами $\{5, 4\}$, падает.
2. Нода 3 замечает этот отказ и связывается с нодой 5 — альтернативным узлом с самым высоким рангом в списке.
3. Нода 5 отвечает процессу 3, что он активен, чтобы процесс 3 не связывался с другими узлами из списка альтернатив
4. Нода 5 уведомляет другие узлы, что он — новый лидер

Bully Algorithm: leader candidates

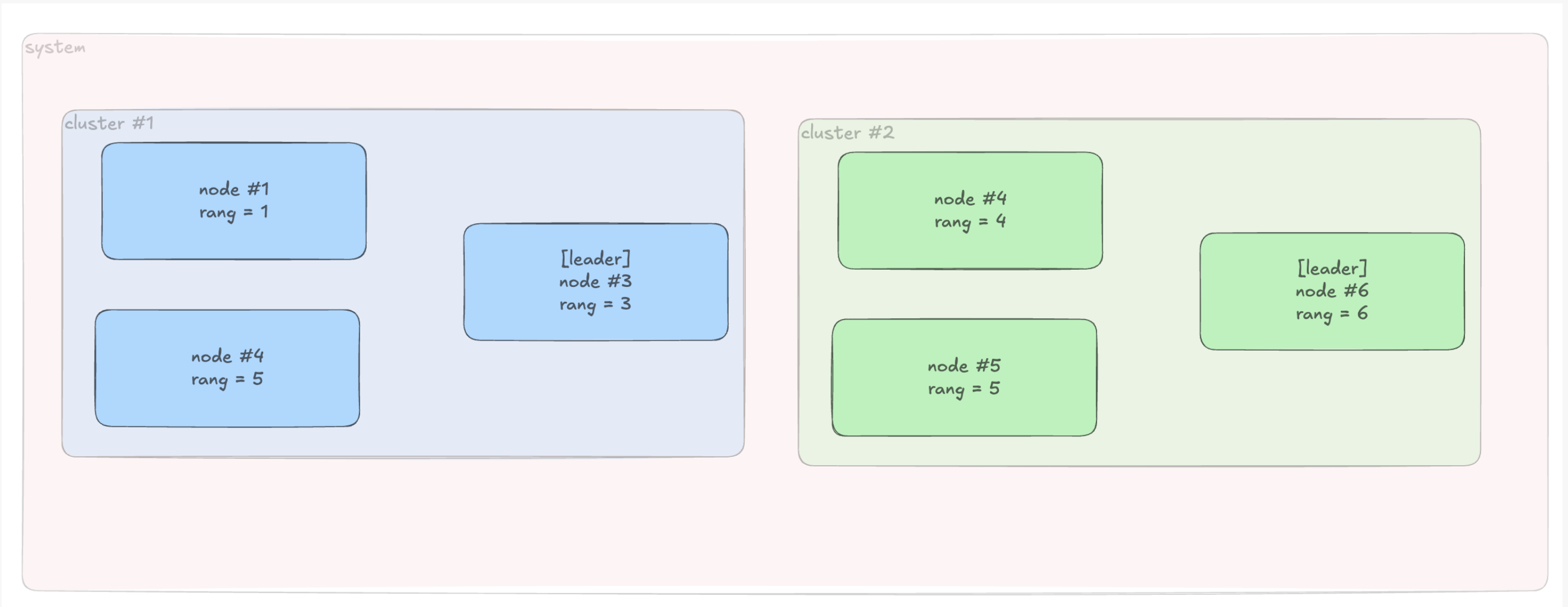


Bully Algorithm: leader candidates

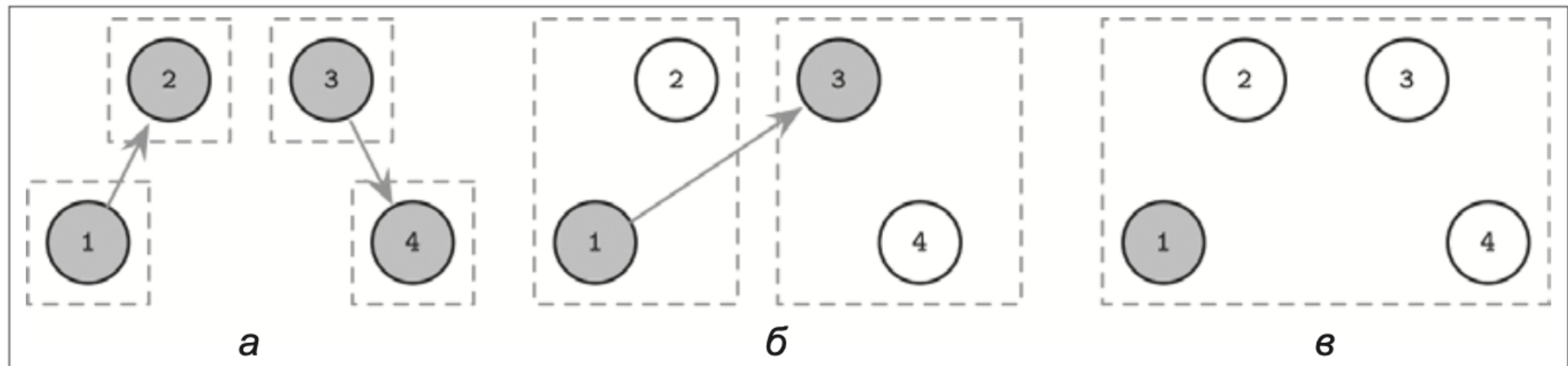


1. Нода 4 из обычного подмножества замечает отказ ноды-лидера 6. Он начинает новый тур выбора, связываясь со всеми остальными нодами из подмножества кандидатов.
2. Ноды-кандидаты уведомляют ноду 4 о том, что они по-прежнему активны.
3. Нода 4 уведомляет все процессы о новом лидере — ноде 2.

Алгоритмы с множественными лидерами



Алгоритм с приглашениями (Invitations Algorithm)



Кольцевой алгоритм (Ring algorithm)

